எடுத்துக்காட்டு 3.9

$\vec{B} = \mu_{\circ}(\vec{H} + \vec{M})$ என்ற தொடர்பை பயன்படுத்தி $\chi_m = \mu_r - 1$ எனக் காட்டுக.

தீர்வு

$$\vec{B} = \mu_{\circ}(\vec{H} + \vec{M})$$

ஆனால் சமன்பாடு (3.33) இன் வெக்டர் வடிவம்,

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

எனவே, $\vec{B} = \mu_{\circ}(\chi_m + 1)\vec{H} \Rightarrow \vec{B} = \mu\vec{H}$

இங்கு, $\mu = \mu_{\circ}(\chi_m + 1) \Rightarrow \chi_m + 1 = \dfrac{\mu}{\mu_{\circ}} = \mu_r$

$$\Rightarrow \chi_m = \mu_r - 1$$

எடுத்துக்காட்டு 3.10

X மற்றும் Y என்ற இரண்டு பொருட்களின் காந்தமாகும் செறிவுகள் முறையே 500 A m^{-1} மற்றும் 2000 A m^{-1} என்க. 1000 A m^{-1} மதிப்புடைய காந்தமாக்குப் புலத்தில் இவ்விரண்டு பொருட்களையும் வைக்கும்போது எந்த பொருள் எளிதில் காந்தமாகும்?

தீர்வு

X பொருளின் காந்த ஏற்புத்திறன்

$$\chi_{m,\mathrm{X}} = \frac{|\vec{M}|}{|\vec{H}|} = \frac{500}{1000} = 0.5$$

Y பொருளின் காந்த ஏற்புத்திறன்

$$\chi_{m,\mathrm{Y}} = \frac{|\vec{M}|}{|\vec{H}|} = \frac{2000}{1000} = 2$$

Y பொருளின் காந்த ஏற்புத்திறன் அதிகம். எனவே X பொருளை விட Y பொருள் எளிதில் காந்தமாகும்.

3.5 காந்தப்பொருட்களின் வகைப்பாடு

காந்தமாக்கும் புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களின் செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் அவை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவைகள் முறையே டயா, பாரா மற்றும் ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருட்களாகும் இவற்றைப்பற்றி இப்பகுதியில் அறியலாம்.

(அ) டயா காந்தப்பொருட்கள் (Diamagnetic materials)

அணுக்கருவைச் சுற்றியுள்ள எலக்ட்ரான்களின் சுற்றுப்பாதை இயக்கம், சுற்றுப்பாதையின் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக ஒரு காந்தப்புலத்தை உருவாக்கும். எனவே, ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சுற்றுப்பாதை காந்த இருமுனை திருப்புத்திறனைப் (Finite orbital magnetic dipole moment) பெற்றுள்ளது. ஆனால் சுற்றுப்பாதை தளங்கள் தற்போக்காக ஒழுங்கற்ற முறையில் எல்லா திசைகளிலும் அமைந்துள்ளதால், காந்த இருமுனை திருப்புத்திறன்களின் வெக்டர் கூடுதல் சுழியாகும். எனவே எந்த ஒரு அணுவும் தொகுபயன் காந்த இருமுனை திருப்புத்திறனைப் பெற்றிருக்காது.

புறகாந்தப்புலத்தில் இவற்றை வைக்கும்போது, சில எலக்ட்ரான்களின் வேகம் அதிகரிக்கும். சில எலக்ட்ரான்களின் வேகம் குறையும். லென்ஸ் விதியின் அடிப்படையில் இருமுனை திருப்புத்திறன்கள் எதிர் – இணையாக உள்ள எலக்ட்ரான்களின் வேகம் அதிகரிக்கும். இதன் காரணமாக புறகாந்தப்புலத்தின் திசைக்கு எதிராக ஒரு தூண்டப்பட்ட காந்த இருமுனை திருப்புத்திறன் உருவாகிறது. புறகாந்தப்புலம் நீக்கப்பட்ட உடன் இந்த தூண்டப்பட்ட காந்த இருமுனை திருப்புத்திறன் உடனடியாக மறைகிறது.

சீரற்ற காந்தப்புலத்தில் டயா காந்தப் பொருளொன்றை வைக்கும்போது, தூண்டப்பட்ட காந்த இருமுனை திருப்புத் திறனுக்கும் புறகாந்தப்புலத்திற்கும் இடையே ஓர் இடைவினை நடைபெற்று விசை உருவாகிறது. இந்த விசை டயா காந்தப்பொருளை புறகாந்தப்புலத்தின் வலிமை மிக்க பகுதியிலிருந்து, வலிமை குறைந்த பகுதிக்கு நகர்த்த முயற்சிக்கிறது. புறகாந்தப்புலத்தினால் டயா காந்தப்பொருள் விலக்கப்படுவதை இது காட்டுகிறது.

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 143 23-12-2022 18:06:26